

Universidade Federal do Ceará
Graduação em Ciência de Dados
Disciplina: Visualização e Exploração de Dados

Trabalho Computacional II — Parte 1

Estudo de Ferramentas de Visualização de Dados
Plotly, Dash, Power BI e Tableau

Discentes: Francisco Arthur Rodrigues Cordeiro e Kevin Emmanuel Sousa
Pontes

Itapajé, Junho de 2026

1 Introdução

A crescente geração de dados nas mais diversas áreas do conhecimento tornou a visualização de dados uma competência fundamental para analistas, cientistas de dados e gestores. Transformar grandes volumes de informação em representações visuais claras e interativas permite identificar padrões, tendências e anomalias que seriam difíceis de perceber em tabelas numéricas brutas.

Nesse contexto, diversas ferramentas foram desenvolvidas para atender às necessidades de profissionais com perfis e objetivos distintos: desde bibliotecas de programação voltadas para cientistas de dados até plataformas de *Business Intelligence* (BI) voltadas para usuários de negócio sem conhecimento técnico aprofundado.

Este relatório apresenta uma visão geral de quatro ferramentas amplamente utilizadas na área de visualização de dados: **Plotly**, **Dash**, **Power BI** e **Tableau**. Para cada uma delas, são discutidos: definição e características gerais, empresa ou organização responsável, plataforma de execução, linguagens suportadas, principais aplicações, vantagens e limitações, exemplos de utilização e áreas de aplicação. O relatório encerra com uma comparação consolidada entre as quatro ferramentas.

2 Plotly

2.1 Definição e Características Gerais

Plotly é uma biblioteca *open source* de visualização de dados voltada principalmente para a criação de gráficos interativos e de alta qualidade para aplicações web. Construída sobre as tecnologias D3.js e WebGL, ela oferece mais de 40 tipos de gráficos, incluindo gráficos de linha, dispersão, barras, mapas de calor, mapas geográficos, gráficos 3D e animados.

Sua principal distinção frente a bibliotecas como Matplotlib e Seaborn é a **interatividade nativa**: os gráficos gerados permitem zoom, pan, hover com tooltips detalhados e exportação para PNG diretamente pelo navegador, sem necessidade de código adicional.

A biblioteca oferece duas APIs principais: o `plotly.express`, de nível mais alto e mais simples de usar, e o `plotly.graph_objects`, que oferece controle granular sobre cada elemento do gráfico.

2.2 Empresa ou Organização Responsável

Plotly é desenvolvida pela empresa **Plotly Technologies Inc.**, fundada em 2013 em Montreal, Canadá, por Alex Johnson, Chris Parmer e Jack Parmer. A empresa mantém tanto a biblioteca *open source* quanto produtos comerciais como o Dash Enterprise, o Plotly Studio e o Plotly Cloud.

2.3 Plataforma de Execução

Plotly é multiplataforma e executa em qualquer sistema operacional que suporte Python, R ou Julia (Windows, macOS e Linux). Os gráficos gerados são renderizados no navegador web, o que os torna portáteis e compatíveis com ambientes como Jupyter Notebook, JupyterLab, Google Colab e aplicações web em geral.

2.4 Linguagens Suportadas

- **Python** (principal): via pacote `plotly` disponível no PyPI
- **R**: via pacote `plotly` do CRAN, com integração nativa ao `ggplot2`
- **Julia**: suporte por meio do pacote `PlotlyJS.jl`
- **JavaScript**: biblioteca `Plotly.js`, base para todas as outras versões

2.5 Principais Aplicações

- Análise exploratória de dados (EDA) em notebooks Jupyter
- Criação de dashboards interativos integrados ao framework Dash
- Visualizações científicas e de aprendizado de máquina (PCA, curvas ROC, etc.)
- Gráficos geoespaciais e mapas coropléticos
- Publicação de visualizações em portais e relatórios web

2.6 Vantagens e Limitações

Vantagens:

- Interatividade rica sem necessidade de JavaScript adicional
- Integração direta com `pandas`, `NumPy` e outras bibliotecas científicas Python
- Grande variedade de tipos de gráficos, incluindo 3D e animados
- *Open source* e gratuito para uso básico
- Detecção facilitada de *outliers* por meio de tooltips interativos

Limitações:

- Desempenho pode ser inferior em conjuntos de dados muito grandes
- Criação de gráficos simples pode exigir mais código do que em `Matplotlib`
- Recursos avançados e hospedagem em nuvem requerem planos pagos (Plotly Enterprise)
- Funcionalidade offline limitada em comparação com bibliotecas estáticas

2.7 Exemplos de Utilização

Um exemplo básico em Python com `plotly.express`:

```
import plotly.express as px
import pandas as pd

df = pd.read_csv('dados.csv')
fig = px.scatter(df, x='age', y='thalach',
                 color='target',
                 title='Idade vs Frequência Cardíaca')
fig.show()
```

Na ciência de dados, Plotly é amplamente utilizado para visualizar distribuições, correlações e resultados de modelos de aprendizado de máquina. O Plotly Studio, lançado em 2025, permite criar visualizações por meio de linguagem natural, tornando a ferramenta acessível também a usuários sem experiência em programação.

2.8 Áreas de Aplicação

Ciência de dados, pesquisa acadêmica, finanças quantitativas, bioinformática, engenharia, saúde e qualquer domínio que exija análise exploratória de dados ou comunicação visual de resultados analíticos.

3 Dash

3.1 Definição e Características Gerais

Dash é um framework *open source* para construção de aplicações web analíticas e interativas em Python, sem necessidade de conhecimento em JavaScript, HTML ou CSS. Lançado pela Plotly em 2017, é construído sobre três tecnologias: **Flask** (servidor web), **React.js** (interface de usuário) e **Plotly.js** (renderização de gráficos).

O modelo de programação do Dash é **declarativo e reativo**: o desenvolvedor define componentes de interface (dropdowns, sliders, tabelas, gráficos) em Python e conecta entradas e saídas por meio de *callbacks*, funções Python que são chamadas automaticamente quando o usuário interage com a interface.

3.2 Empresa ou Organização Responsável

Assim como o Plotly, o Dash é desenvolvido e mantido pela **Plotly Technologies Inc.**, Montreal, Canadá. A versão *open source* está disponível gratuitamente no GitHub, en-

quanto o Dash Enterprise oferece funcionalidades adicionais para implantação em produção, autenticação e escalabilidade.

3.3 Plataforma de Execução

Dash executa como uma aplicação web local ou em servidor remoto. Durante o desenvolvimento, a aplicação roda localmente e é acessada pelo navegador via `localhost`. Para produção, pode ser implantada em servidores Linux (com Unicorn/WSGI), no Plotly Cloud ou no Dash Enterprise. É compatível com Windows, macOS e Linux.

3.4 Linguagens Suportadas

- **Python:** versão principal e mais madura
- **R:** via pacote `dash` disponível no CRAN
- **Julia:** via pacote `Dash.jl`
- **JavaScript:** possível criar componentes customizados em `React.js`

3.5 Principais Aplicações

- Dashboards analíticos interativos para equipes de dados
- Aplicações de monitoramento em tempo real
- Ferramentas internas de exploração de dados para empresas
- Protótipos de produtos de dados e aplicações de ML
- Relatórios dinâmicos publicados em navegador sem necessidade de Excel ou PowerPoint

3.6 Vantagens e Limitações

Vantagens:

- Criação de aplicações web analíticas completas usando apenas Python
- Cerca de 50 tipos de gráficos via `Plotly.js`, incluindo mapas
- Mais de 100 componentes de interface prontos (dropdowns, sliders, tabelas)
- Integração nativa com `pandas`, `NumPy` e bibliotecas de ML
- Ecossistema de temas (Bootstrap, Material) e componentes da comunidade

Limitações:

- Aplicações com muitos *callbacks* podem se tornar difíceis de manter (*callback spaghetti*)
- Layout avançado exige conhecimento de CSS/HTML

- Problemas de desempenho com muitos usuários simultâneos na versão *open source*
- Ausência de valores intermediários no grafo reativo requer uso de divs ocultas
- A versão gratuita não suporta implantação fácil para múltiplos usuários

3.7 Exemplos de Utilização

Uma aplicação Dash mínima em Python:

```
from dash import Dash, dcc, html, Input, Output
import plotly.express as px, pandas as pd

app = Dash(__name__)
df = pd.read_csv('dados.csv')

app.layout = html.Div([
    dcc Dropdown(df['target'].unique(), id='filtro'),
    dcc.Graph(id='grafico')
])

@app.callback(Output('grafico', 'figure'),
              Input('filtro', 'value'))
def update(valor):
    filtrado = df[df['target'] == valor]
    return px.histogram(filtrado, x='age')

app.run(debug=True)
```

Com apenas 43 linhas de código, é possível criar um dashboard completo que conecta um dropdown a um gráfico de dados financeiros em tempo real.

3.8 Áreas de Aplicação

Ciência de dados, *machine learning operations* (MLOps), finanças, saúde, telecom, energia e qualquer área que necessite de dashboards analíticos web sem dependência de equipes de desenvolvimento front-end.

4 Microsoft Power BI

4.1 Definição e Características Gerais

Microsoft Power BI é uma plataforma de *Business Intelligence* (BI) que permite transformar dados brutos em relatórios e dashboards interativos por meio de uma interface gráfica de arrastar e soltar (*drag-and-drop*). É a solução de BI mais popular do mercado, especialmente em ambientes corporativos que já utilizam o ecossistema Microsoft (Office 365, Azure, Teams, SharePoint).

A plataforma é composta por três componentes principais: o **Power BI Desktop** (aplicação Windows para criação de relatórios), o **Power BI Service** (portal web para publicação, compartilhamento e colaboração) e o **Power BI Mobile** (aplicativo para iOS e Android). Em 2025, o Power BI foi integrado ao **Microsoft Fabric**, uma plataforma unificada de análise de dados que inclui engenharia de dados, ciência de dados e BI em um só lugar.

4.2 Empresa ou Organização Responsável

Power BI é desenvolvido e mantido pela **Microsoft Corporation**, Redmond, Washington, EUA. Lançado em 2014 como sucessor das ferramentas de BI do Excel (Power Query, Power Pivot), o produto recebe atualizações mensais com novas funcionalidades.

4.3 Plataforma de Execução

- **Power BI Desktop**: exclusivo para Windows (a versão macOS ainda não está disponível; usuários Mac utilizam VMs ou o portal web)
- **Power BI Service**: acessível via navegador em qualquer sistema operacional (Windows, macOS, Linux)
- **Power BI Mobile**: iOS e Android

4.4 Linguagens Suportadas

Embora o uso principal seja por interface gráfica sem código, Power BI suporta:

- **DAX** (Data Analysis Expressions): linguagem proprietária para criação de medidas e colunas calculadas
- **Power Query (M)**: linguagem de transformação de dados
- **Python e R**: para criação de visuais customizados e transformações avançadas de dados (via scripts integrados)
- **SQL**: para consultas diretas a bancos de dados

4.5 Principais Aplicações

- Relatórios executivos e dashboards de KPI para gestão empresarial
- Análise de vendas, finanças, RH e operações
- Integração de dados de múltiplas fontes (Excel, SQL, APIs, nuvem)
- Distribuição de relatórios para grandes equipes via Power BI Service
- Análise aumentada com IA: detecção de anomalias, previsão e Q&A em linguagem natural

4.6 Vantagens e Limitações

Vantagens:

- Interface intuitiva de arrastar e soltar, acessível a não programadores
- Integração profunda com Excel, Azure, Teams e Microsoft 365
- Preço competitivo: Desktop gratuito; Pro a \$14/usuário/mês (2025)
- Copilot integrado para geração de relatórios por linguagem natural
- Grande comunidade global e atualizações mensais frequentes
- Suporte a mais de 50 conectores de dados nativos

Limitações:

- Power BI Desktop é exclusivo para Windows; usuários macOS têm opções limitadas
- Curva de aprendizado acentuada para DAX em análises avançadas
- Suporte fraco a bancos de dados NoSQL
- Funcionalidades de IA avançadas (Copilot) exigem licença Premium
- Desempenho reduzido com modelos semânticos muito grandes
- Personalização visual mais limitada do que ferramentas baseadas em código

4.7 Exemplos de Utilização

No Power BI Desktop, o fluxo típico de trabalho consiste em: (1) conectar a uma fonte de dados (ex.: planilha Excel ou banco SQL); (2) transformar os dados no Power Query Editor; (3) criar medidas DAX para cálculos personalizados; (4) montar o painel arrastando campos para visuais; e (5) publicar no Power BI Service para compartilhamento com a equipe.

Exemplo de medida DAX para calcular a taxa de doença cardíaca:


```
Taxa Doença =  
DIVIDE(  
    COUNTROWS(FILTER(Pacientes, Pacientes[target] = 1)),  
    COUNTROWS(Pacientes)  
)
```

4.8 Áreas de Aplicação

Finanças corporativas, varejo, saúde, manufatura, recursos humanos, logística e qualquer área de negócio que necessite de relatórios gerenciais e acompanhamento de indicadores de desempenho (KPIs). É especialmente popular em empresas que já utilizam o ecossistema Microsoft.

5 Tableau

5.1 Definição e Características Gerais

Tableau é uma plataforma de análise visual *self-service* que permite aos usuários criar visualizações interativas, dashboards e relatórios a partir de grandes volumes de dados, sem necessidade de codificação. Reconhecida por sua qualidade visual superior e capacidade de descoberta intuitiva de *insights*, a ferramenta utiliza uma interface de arrastar e soltar que permite criar gráficos sofisticados em poucos minutos.

Tableau conecta-se a mais de 75 fontes de dados, incluindo planilhas, bancos relacionais, sistemas em nuvem e plataformas de *big data* como Hadoop. Seu motor *in-memory* permite processar milhões de linhas de dados com desempenho robusto.

5.2 Empresa ou Organização Responsável

Tableau foi fundado em 2003 em Seattle, Washington, EUA. Em junho de 2019, foi adquirido pela **Salesforce** por aproximadamente \$15,7 bilhões, tornando-se parte do portfólio de CRM e análise de dados da empresa. O produto continua sendo desenvolvido de forma independente sob a marca Tableau, integrando-se progressivamente ao ecossistema Salesforce.

5.3 Plataforma de Execução

- **Tableau Desktop:** disponível para Windows e macOS
- **Tableau Server:** implantação *on-premise* em servidores Windows ou Linux

- **Tableau Cloud:** versão totalmente hospedada em nuvem, acessível por navegador em qualquer sistema operacional
- **Tableau Public:** versão gratuita com armazenamento público, voltada para aprendizado e compartilhamento
- **Tableau Mobile:** aplicativo para iOS e Android

5.4 Linguagens Suportadas

Tableau é primariamente uma ferramenta *no-code*, mas suporta:

- **VizQL:** linguagem visual proprietária que traduz as ações de arrastar e soltar em consultas ao banco de dados
- **Tableau Calculated Fields:** expressões para cálculos customizados, semelhante ao DAX do Power BI
- **Python:** integração via TabPy para execução de scripts Python diretamente nos cálculos do Tableau
- **R:** integração via RServe para análises estatísticas avançadas
- **SQL:** suporte a consultas SQL customizadas nas conexões de dados

5.5 Principais Aplicações

- Dashboards executivos com visualizações de alta qualidade estética
- Análise geoespacial e mapeamento de dados por localização
- *Storytelling* com dados: narrativas visuais com múltiplos painéis
- Integração com Salesforce CRM para análise de pipeline de vendas
- Descoberta de padrões em grandes conjuntos de dados corporativos

5.6 Vantagens e Limitações

Vantagens:

- Qualidade visual superior, reconhecida como a mais alta da categoria
- Interface intuitiva de arrastar e soltar; não exige conhecimento de código
- Motor *in-memory* com desempenho robusto em grandes volumes de dados
- Conexão nativa com mais de 75 fontes de dados heterogêneas
- Comunidade ativa (Tableau Public) e vasta documentação oficial
- Disponível para Windows e macOS (vantagem sobre Power BI Desktop)

- Dashboards *mobile-first* com layouts responsivos

Limitações:

- Custo elevado: licença Creator custa aproximadamente \$70/usuário/mês (2025), sendo uma das mais altas da categoria
- Personalização visual avançada ainda limitada em alguns cenários
- Preparação de dados menos robusta do que ferramentas ETL dedicadas
- Colaboração em tempo real mais limitada do que Power BI com Teams
- Desempenho pode cair com datasets extremamente complexos ou mal estruturados
- Curva de aprendizado para funcionalidades avançadas como LOD expressions

5.7 Exemplos de Utilização

Tableau é utilizado por empresas como PepsiCo, Skyscanner e ExxonMobil. Em saúde, administradores hospitalares utilizam dashboards Tableau em tempo real para monitorar a entrada de pacientes e a disponibilidade de recursos, otimizando a alocação de equipes em emergências. Na área acadêmica, o Tableau Public é amplamente utilizado por estudantes e jornalistas para publicar visualizações interativas gratuitamente.

5.8 Áreas de Aplicação

Varejo, finanças, saúde, mídia, setor público, telecomunicações, manufatura e qualquer organização que priorize a qualidade visual e a capacidade de exploração intuitiva de dados por usuários não técnicos.

6 Comparação entre as Ferramentas

A Tabela 1 resume as principais características das quatro ferramentas analisadas.

Table 1: Comparação consolidada entre Plotly, Dash, Power BI e Tableau

Critério	Plotly	Dash	Power BI	Tableau
Tipo	Biblioteca de gráficos	Framework web analítico	Plataforma de BI empresarial	Plataforma de análise visual
Responsável	Plotly Inc.	Plotly Inc.	Microsoft	Salesforce
Linguagens	Python, R, Julia, JS	Python, R, Julia	DAX, M, Python, R	VizQL, Python, R, SQL
Plataforma	Multi (navegador)	Multi (web server)	Windows / Web / Mobile	Win, Mac, Web, Mobile
Requer código	Sim	Sim	Não (opcional)	Não (opcional)
Interatividade	Alta	Muito alta	Alta	Alta
Custo base	Gratuito (<i>open source</i>)	Gratuito (<i>open source</i>)	Gratuito / \$14/usuário/mês	≈\$70/usuário/mês
Público-alvo	Cientistas de dados	Cientistas e engenheiros	Analistas de negócio	Analistas e gestores
Pontos fortes	Gráficos interativos em código	Apps analíticas sem JS	Integração Microsoft	Qualidade visual
Pontos fracos	Limitado para BI empresarial	Callback spaghetti	Somente Desktop no Windows	Alto custo de licença

Quando usar cada ferramenta. **Plotly** é a escolha ideal quando o analista trabalha em Python ou R e precisa de gráficos interativos de alta qualidade em notebooks ou relatórios web, sem a necessidade de construir uma aplicação completa.

Dash complementa o Plotly quando o objetivo é transformar uma análise em uma aplicação web interativa e distribuível, sem necessidade de conhecimentos de JavaScript. É especialmente adequado para cientistas de dados que desejam entregar ferramentas de exploração de dados a outros usuários.

Power BI é a opção mais indicada para organizações que já utilizam o ecossistema Microsoft e precisam de uma solução de BI empresarial acessível, com forte integração ao Excel, Azure e Teams, e compartilhamento amplo de relatórios com usuários não técnicos.

Tableau é preferível quando a prioridade é a qualidade estética das visualizações, a velocidade de criação de dashboards por analistas não programadores e a disponibilidade em macOS. O custo elevado o torna mais adequado a grandes empresas que valorizem a exploração visual avançada de dados.

7 Conclusão

As quatro ferramentas analisadas cobrem um espectro amplo de necessidades em visualização de dados. Plotly e Dash são soluções orientadas a código, de natureza *open source*, que oferecem flexibilidade e profundidade técnica para cientistas de dados e engenheiros. Power BI e Tableau são plataformas voltadas ao mercado de BI empresarial, com interfaces *no-code* que democratizam o acesso à análise de dados para profissionais sem formação técnica em programação.

A escolha entre as ferramentas depende do contexto: perfil do usuário, infraestrutura disponível, orçamento e objetivos da análise. Em muitos cenários reais, as ferramentas são complementares — Plotly pode ser utilizado para análise exploratória em Python enquanto Power BI distribui os resultados finais para a gestão. Conhecer as características, vantagens e limitações de cada uma é, portanto, uma competência essencial para profissionais de Ciência de Dados.

Referências

1. PLOTLY TECHNOLOGIES INC. *Plotly Python Graphing Library*. Disponível em: <https://plotly.com/python/>. Acesso em: maio 2026.
2. PLOTLY TECHNOLOGIES INC. *Dash Documentation & User Guide*. Disponível em: <https://dash.plotly.com/>. Acesso em: maio 2026.
3. MICROSOFT. *What is Power BI?* Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/power-bi>. Acesso em: maio 2026.
4. TABLEAU SOFTWARE. *What is Tableau?* Disponível em: <https://www.tableau.com/>. Acesso em: maio 2026.
5. KNOWI. *Power BI Review 2026: Strengths, Limitations & Alternatives*. Disponível em: <https://www.knowi.com/blog>. Acesso em: maio 2026.
6. THOUGHTSPOT. *The Pros and Cons of Tableau: What You Should Know in 2026*. Disponível em: <https://www.thoughtspot.com>. Acesso em: maio 2026.
7. APPSILON. *Overview of the Python Dash Framework from Plotly for Building Dashboards*. Disponível em: <https://www.appsilon.com>. Acesso em: maio 2026.
8. DEV COMMUNITY. *Unlocking the Power of Interactive Data Visualization with Plotly*. Disponível em: <https://dev.to>. Acesso em: maio 2026.